Physik in Mecklenburg-Vorpommern

Umfassender Leitfaden

Sekundarstufe I und II mit Formeln, Experimenten und Prüfungsvorbereitung

Rahmenpläne • Kompetenzen • Experimente • Abitur

Stand: Dezember 2025
Grundlage: Rahmenpläne Physik MV (Erprobungsfassung 2022/2023)
Geltungsbereich: Gymnasium, Gesamtschule, Regionale Schule
Enthält: Alle Formeln, Experimente, Operatoren, Prüfungshinweise

Merke: $g \approx 10\,\mathrm{m/s^2}$ (kopfrechenbar!)

Erstellt auf Grundlage der offiziellen Rahmenpläne des IQ M-V

Inhaltsverzeichnis

Teil I: Übersicht und Struktur 2

1 Stundenverteilung 2
1.1 Sekundarstufe I (Klassen 7–10) . . . 2
1.2 Sekundarstufe II (Qualifikationsphase) . . . 2

2 Kompetenzbereiche 2

Teil II: Sekundarstufe I 3

3 Klasse 7 (∼60 USt) 3
3.1 Materie – Dichte (∼8 USt) . . . 3
3.2 Wechselwirkung – Kräfte (∼18 USt) . . . 3
3.3 Energie – Arbeit, Leistung, Wirkungsgrad (∼20 USt) . . . 4
3.4 Kraftumformende Einrichtungen (∼8 USt) . . . 4

4 Klasse 8 (∼60 USt) 5
4.1 Wechselwirkung – Licht (∼10 USt) . . . 5
4.2 Materie – Elektrische Ladung (∼10 USt) . . . 5
4.3 System – Stromkreise (∼12 USt) . . . 5
4.4 Energie – Temperatur und Wärme (∼24 USt) . . . 5

5 Klasse 9 (∼30 USt) 7
5.1 Wechselwirkung – Magnetismus (∼8 USt) . . . 7
5.2 Energie – Motor und Induktion (∼8 USt) . . . 7
5.3 Bewegungen – Gleichförmig (∼6 USt) . . . 7
5.4 Kontext – Mit dem E-Bike unterwegs (∼8 USt) . . . 7

6 Klasse 10 (∼60 USt) 8
6.1 Gleichmäßig beschleunigte Bewegung (∼18 USt) . . . 8
6.2 Impuls und Kraft (∼12 USt) . . . 8
6.3 Mechanische Schwingungen (∼12 USt) . . . 8
6.4 Mechanische Wellen (∼10 USt) . . . 9
6.5 Atom- und Kernphysik (∼8 USt) . . . 9

Teil III: Sekundarstufe II 10

7 Q1: Elektrisches und magnetisches Feld 10

8 Q2: Schwingungen und Wellen 10

9 Q3: Quantenphysik 11

10 Q4: Spezielle Relativitätstheorie [LK] 11

Teil IV: Operatoren und Bewertung 12

11 Anforderungsbereiche (AFB) 12

12 Operatoren 12

13 Bewertung (15-NP-Skala Sek II) 12

Teil V: Konstanten und Formeln 13

14 Physikalische Konstanten 13

15 Kopfrechenbare Werte 13

Teil VI: Examenshinweise 14

16 Beispielantworten 14

Teil VII: Checklisten 15

Quick-Reference (1 Seite) 16

Teil I: Übersicht und Struktur

1. Stundenverteilung

1.1 Sekundarstufe I (Klassen 7–10)

Klasse	USt	Themenfelder
7	∼60	Dichte, Kräfte, Energie, Kraftumformung
8	∼60	Licht, Elektrische Ladung, Stromkreise, Wärme
9	∼30	Magnetismus, Induktion, Gleichförmige Bewegung
10	∼60	Beschleunigung, Impuls, Schwingungen, Wellen, Atomphysik
		Gesamt: ca. 210 USt

1.2 Sekundarstufe II (Qualifikationsphase)

Halbjahr	GK	LK	Themenfeld
Q1	3 WSt	5 WSt	Elektrisches und magnetisches Feld
Q2	3 WSt	5 WSt	Schwingungen und Wellen
Q3	3 WSt	5 WSt	Quantenphysik
Q4	3 WSt	5 WSt	[LK] Spezielle Relativitätstheorie

> **Wichtig:** Die Spezielle Relativitätstheorie (SRT) ist nur im **Leistungskurs** verbindlich!

2. Kompetenzbereiche

[S] Sachkompetenz Phänomene mit Modellen erklären

[E] Erkenntnisgewinnung Hypothesen, Experimente, Auswertu

[K] Kommunikation Fachsprache, Präsentation

[B] Bewertung Urteilen, Entscheiden, Reflektieren

Teil II: Sekundarstufe I – Inhalte nach Klassen

3. Klasse 7 (∼60 USt)

3.1 Materie – Dichte (∼8 USt)

Zentrale Formel

$$\rho = \frac{m}{V} \qquad \text{Dichte} = \frac{\text{Masse}}{\text{Volumen}}$$

Einheit: $\mathrm{kg/m^3}$ oder $\mathrm{g/cm^3}$

Verbindliche Inhalte:

- Körper und Stoffe unterscheiden
- Dichte als Proportionalitätsfaktor von Masse und Volumen
- Sink-/Schweb-/Schwimmverhalten erklären

SE Masse und Volumen verschiedener Körper messen
SE Materialuntersuchung durch Dichtebestimmung

3.2 Wechselwirkung – Kräfte (∼18 USt)

Zentrale Formeln

$F_G = m \cdot g$	Gewichtskraft $(g \approx 10\,\mathrm{N/kg})$
$F_S = D \cdot s$	Federspannkraft (Hooke)
$F_R = \mu \cdot F_N$	Reibungskraft
$p = \frac{F}{A}$	Druck

Verbindliche Inhalte:

- Kraft als Wechselwirkungsgröße (Betrag, Richtung, Angriffspunkt)
- Gewichtskraft: $100\,\mathrm{g} \hat{=} 1\,\mathrm{N}$
- Haft-, Gleit-, Rollreibung
- Auflage- und Tiefendruck, Luftdruck
- Magnetische und elektrische Kräfte (qualitativ)

SE Wechselwirkungsprinzip nachweisen
SE Federverlängerung messen (auch digital)
SE Reibungskräfte vergleichen
DE Druckabhängigkeit demonstrieren

3.3 Energie – Arbeit, Leistung, Wirkungsgrad (∼20 USt)

Zentrale Formeln

$E_{pot} = m \cdot g \cdot h$	Lageenergie
$W = F \cdot s$	Arbeit (bei $F \parallel s$)
$P = \frac{W}{t}$	Leistung
$\eta = \frac{E_{nutz}}{E_{zu}}$	Wirkungsgrad

Verbindliche Inhalte:

- Energieformen: mechanisch, elektrisch, thermisch, chemisch, Kernenergie
- Energieerhaltungssatz
- Energieflussdiagramme
- Goldene Regel der Mechanik

3.4 Kraftumformende Einrichtungen (∼8 USt)

Verbindliche Inhalte:

- Geneigte Ebene
- Ein- und zweiseitiger Hebel
- Feste und lose Rolle, Flaschenzug

4. Klasse 8 (∼60 USt)

4.1 Wechselwirkung – Licht (∼10 USt)

Verbindliche Inhalte:

- Spektrum und Farbwahrnehmung
- Strahlenmodell des Lichts
- Brechung und Dispersion
- Bildentstehung am Auge
- Lichterzeugung (Glühlampe, LED, Laser)

DE Kontinuierliches Spektrum erzeugen
SE Strahlengang an Sammel-/Zerstreuungslinse
SE Optisches Gerät bauen (Lupe, Fernrohr)

4.2 Materie – Elektrische Ladung (∼10 USt)

Verbindliche Inhalte:

- Elektrische Ladung als physikalische Größe
- Coulombkraft (halbquantitativ)
- Atomaufbau: Kern (Protonen, Neutronen), Hülle (Elektronen)
- Ionen
- Wirkungen und Gefahren des elektrischen Stroms

4.3 System – Stromkreise (∼12 USt)

Zentrale Formeln

$R = \frac{U}{I}$	Ohm'sches Gesetz
$P_{el} = U \cdot I$	Elektrische Leistung
$E_{el} = P \cdot t$	Elektrische Energie

Reihenschaltung: $I = I_1 = I_2, \quad U_{ges} = U_1 + U_2$
Parallelschaltung: $U = U_1 = U_2, \quad I_{ges} = I_1 + I_2$

SE Strom- und Spannungsmessung
SE $I(U)$-Kennlinie aufnehmen

4.4 Energie – Temperatur und Wärme (∼24 USt)

Zentrale Formeln

$\Delta l = \alpha \cdot l_0 \cdot \Delta T$	Längenänderung
$Q = m \cdot c \cdot \Delta T$	Wärmemenge

Verbindliche Inhalte:

- Temperatur und Kelvinskala
- Volumenänderung bei Flüssigkeiten und Gasen
- Anomalie des Wassers
- Wärmeübertragung: Leitung, Strömung, Strahlung
- Aggregatzustandsänderungen
- Wärmepumpe, Verbrennungsmotor

5. Klasse 9 (∼30 USt)

5.1 Wechselwirkung – Magnetismus (∼8 USt)

Verbindliche Inhalte:

- Elementarmagnete, Ferromagnetismus
- Magnetisches Feld, Feldlinienmodell
- Elektromagnetismus (Ørsted-Versuch)
- Spule und gerader Leiter
- Lorentzkraft (qualitativ)

SE Dipolteilung demonstrieren
DE Ørsted-Versuch
SE Elektromagnet: Abhängigkeiten untersuchen

5.2 Energie – Motor und Induktion (∼8 USt)

Verbindliche Inhalte:

- Gleichstrommotor (Aufbau und Funktion)
- Elektromagnetische Induktion
- Induktionsgesetz (qualitativ)
- Generator und Transformator (Prinzip)

5.3 Bewegungen – Gleichförmig (∼6 USt)

Zentrale Formeln

$v = \frac{\Delta s}{\Delta t}$	Geschwindigkeit
$s(t) = v \cdot t + s_0$	Weg-Zeit-Gesetz

Verbindliche Inhalte:

- Bezugssysteme, Relativität der Bewegung
- $s(t)$- und $v(t)$-Diagramme
- Momentan- und Durchschnittsgeschwindigkeit

5.4 Kontext – Mit dem E-Bike unterwegs (∼8 USt)

Zusätzliche Formeln

$v = \frac{2\pi r}{T}$	Bahngeschwindigkeit (Kreisbewegung)
$F_R = \frac{m \cdot v^2}{r}$	Radialkraft

6. Klasse 10 (∼60 USt)

6.1 Gleichmäßig beschleunigte Bewegung (∼18 USt)

Zentrale Formeln

$a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$	Beschleunigung
$v(t) = a \cdot t + v_0$	Geschwindigkeit-Zeit
$s(t) = \frac{1}{2}at^2 + v_0 t + s_0$	Weg-Zeit
$v^2 = 2as$	(ohne Zeit)

Freier Fall: $g = 10\,\mathrm{m/s^2}$

Verbindliche Inhalte:

- Freier Fall
- Waagerechter und schräger Wurf

6.2 Impuls und Kraft (∼12 USt)

Zentrale Formeln

$p = m \cdot v$	Impuls
$F = \frac{\Delta p}{\Delta t}$	Kraft als Impulsänderung
$F = m \cdot a$	Newton II

Impulserhaltung: $p_{vorher} = p_{nachher}$

Verbindliche Inhalte:

- Trägheitssatz (Newton I)
- Newton'sche Axiome
- Impulserhaltung bei Stößen

6.3 Mechanische Schwingungen (∼12 USt)

Zentrale Formeln

$T = \frac{1}{f}$	Periode und Frequenz
$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$	Fadenpendel
$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{D}}$	Federpendel

Verbindliche Inhalte: Amplitude, Periode, Frequenz, Eigenfrequenz, Resonanz

6.4 Mechanische Wellen (∼10 USt)

Zentrale Formel

$$c = \lambda \cdot f \qquad \text{Ausbreitungsgeschwindigkeit}$$

Verbindliche Inhalte:

- Transversal- und Longitudinalwellen
- Reflexion, Beugung, Interferenz

6.5 Atom- und Kernphysik (∼8 USt)

Verbindliche Inhalte:

- Entwicklung der Atommodelle
- Radioaktivität: α-, β-, γ-Strahlung
- Halbwertszeit
- Kernspaltung und Kernfusion
- Strahlenschutz

Teil III: Sekundarstufe II – Qualifikationsphase

7. Q1: Elektrisches und magnetisches Feld

Zentrale Formeln Q1

$E = \frac{F}{q}$	Elektrische Feldstärke
$C = \frac{Q}{U}$	Kapazität
$E_C = \frac{1}{2}CU^2$	Energie im Kondensator
$F_L = q \cdot v \cdot B$	Lorentzkraft
$U_{ind} = -n \cdot \frac{d\Phi}{dt}$	Induktionsgesetz

Inhalte:

- Homogenes elektrisches Feld (Plattenkondensator)
- Potenzial und Spannung
- Magnetische Feldstärke B
- Bewegte Ladungen im Magnetfeld
- Hall-Effekt
- Selbstinduktion, Induktivität
- Generator und Transformator (quantitativ)

Pflichtexperimente:
Kondensatorauf-/-entladung • Elektronenstrahlablenkung • Fadenstrahlrohr

8. Q2: Schwingungen und Wellen

Zentrale Formeln Q2

$s(t) = s_0 \cdot \sin(\omega t)$	Harmonische Schwingung
$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$	Kreisfrequenz
$\lambda = c \cdot T = \frac{c}{f}$	Wellenlänge
$d \cdot \sin\alpha = n \cdot \lambda$	Beugung am Gitter

Inhalte:

- Schwingungsgleichung, Energie bei Schwingungen
- Gedämpfte und erzwungene Schwingung, Resonanz
- Wellengleichung, Interferenz, stehende Wellen

- Huygens'sches Prinzip, Beugung am Spalt/Gitter
- Elektromagnetische Wellen: Hertz'scher Dipol, Spektrum, Polarisation

9. Q3: Quantenphysik

Zentrale Formeln Q3

$E = h \cdot f$	Photonenenergie
$E_{kin} = h \cdot f - W_A$	Photoeffekt
$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{m \cdot v}$	De-Broglie-Wellenlänge
$N(t) = N_0 \cdot e^{-\lambda t}$	Zerfallsgesetz
$E = \Delta m \cdot c^2$	Masse-Energie-Äquivalenz

Inhalte:

- Welle-Teilchen-Dualismus
- Photoeffekt, Photonen
- Doppelspalt mit Elektronen
- Bohr'sches Atommodell, Spektrallinien
- Laser
- Kernaufbau, Nuklidkarte, Bindungsenergie
- Kernspaltung, Kernfusion, Reaktorsicherheit

Pflichtexperimente:
Photoeffekt • Interferenz am Doppelspalt • Spektralanalyse

10. Q4: Spezielle Relativitätstheorie [LK]

Zentrale Formeln Q4 (nur LK)

$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$	Lorentzfaktor
$\Delta t' = \gamma \cdot \Delta t$	Zeitdilatation
$l' = \frac{l}{\gamma}$	Längenkontraktion
$E = m \cdot c^2$	Ruheenergie
$E_{ges} = \gamma \cdot m \cdot c^2$	Gesamtenergie

Inhalte:

- Postulate der SRT
- Zeitdilatation und Längenkontraktion
- Relativistische Masse und Energie

Teil IV: Operatoren und Bewertung

11. Anforderungsbereiche (AFB)

AFB I Reproduktion ~30%

nennen, beschreiben, angeben, berechnen

AFB II Reorganisation ~40%

erklären, ermitteln, vergleichen, auswerten

AFB III Transfer ~30%

analysieren, begründen, beurteilen, entwickeln

12. Operatoren

AFB	Operator	Definition
I	nennen	Aufzählen ohne Erläuterung
I	beschreiben	Sachverhalt in eigenen Worten wiedergeben
I	angeben	Ergebnis ohne Lösungsweg nennen
I	berechnen	Ergebnis rechnerisch mit Lösungsweg ermitteln
II	erklären	Sachverhalt verständlich und nachvollziehbar machen
II	ermitteln	Ergebnis aus Daten, Diagrammen oder Texten gewinnen
II	bestimmen	Lösung durch Anwenden bekannter Verfahren herleiten
II	vergleichen	Gemeinsamkeiten und Unterschiede herausarbeiten
II	auswerten	Daten oder Messwerte interpretieren
III	analysieren	Systematisch und gezielt untersuchen
III	begründen	Aussage durch physikalische Argumente stützen
III	beurteilen	Sachverhalt nach Kriterien einschätzen und bewerten
III	entwickeln	Lösungsstrategie selbstständig erarbeiten
III	diskutieren	Pro- und Kontra-Argumente gegenüberstellen und abwägen

13. Bewertung (15-NP-Skala Sek II)

NP	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
%	≥99	≥97	≥96	≥91	≥85	≥80	≥73	≥67	≥60	≥53	≥47	≥40	≥33	≥27	≥20	<20
Note	1+	1	1-	2+	2	2-	3+	3	3-	4+	4	4-	5+	5	5-	6

Teil V: Wichtige Konstanten

14. Physikalische Konstanten

Konstante	Symbol	Wert
Fallbeschleunigung (Erde)	g	$\approx 10\,\mathrm{m/s^2}$ (kopfrechenbar!)
Lichtgeschwindigkeit	c	$3{,}0 \cdot 10^8\,\mathrm{m/s}$
Elementarladung	e	$1{,}6 \cdot 10^{-19}\,\mathrm{C}$
Planck-Konstante	h	$6{,}63 \cdot 10^{-34}\,\mathrm{J\,s}$
Elektronenmasse	m_e	$9{,}1 \cdot 10^{-31}\,\mathrm{kg}$
Protonenmasse	m_p	$1{,}67 \cdot 10^{-27}\,\mathrm{kg}$
Gravitationskonstante	G	$6{,}67 \cdot 10^{-11}\,\mathrm{N\,m^2/kg^2}$
Elektrische Feldkonstante	ε_0	$8{,}85 \cdot 10^{-12}\,\mathrm{A\,s/(V\,m)}$
Magnetische Feldkonstante	μ_0	$4\pi \times 10^{-7}\,\mathrm{V\,s/(A\,m)}$

15. Kopfrechenbare Werte

IMMER verwenden für Aufgaben:

- $g = 10\,\mathrm{m/s^2}$ (NICHT 9,81!)
- Geschwindigkeiten: 36, 72, 90, 108 km/h $\rightarrow$ 10, 20, 25, 30 m/s
- Zeiten: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 s
- Beschleunigungen: 2, 4, 5, 10 m/s²
- Wurzeln: $\sqrt{4} = 2$, $\sqrt{9} = 3$, $\sqrt{16} = 4$, $\sqrt{25} = 5$, $\sqrt{36} = 6$, $\sqrt{100} = 10$

Teil VI: Examenshinweise

Typische mündliche Prüfungsfragen (2. Staatsexamen)

1. „Erläutern Sie den Aufbau des Rahmenplans Physik Sek I."
2. „Wie führen Sie das Konzept der Energie in Klasse 7 ein?"
3. „Beschreiben Sie ein Schülerexperiment zur Dichtebestimmung."
4. „Wie differenzieren Sie zwischen GK und LK in der Quantenphysik?"
5. „Nennen Sie drei AFB-III-Operatoren mit Beispielaufgaben."
6. „Wie setzen Sie digitale Messwerterfassung im Unterricht ein?"

16. Beispielantworten

Frage 2: Energiekonzept Klasse 7

„Ich führe Energie als *Erhaltungsgröße* ein, nicht als abstrakte Definition. Konkret:

- **Einstieg:** Alltagsbeispiele (Fahrrad bergab, Gummiband)
- **Energieformen:** Erst qualitativ benennen (Bewegungs-, Lage-, Wärmeenergie)
- **Umwandlung:** Energieflussdiagramme zeichnen
- **Erhaltung:** An geschlossenem System demonstrieren
- **Quantifizierung:** Erst danach $E_{pot} = mgh$ einführen

Die Formel $W = F \cdot s$ kommt erst nach dem Energiekonzept, da Arbeit als Energieübertragung verstanden werden soll."

Frage 3: Schülerexperiment Dichte

„Die SuS bestimmen die Dichte verschiedener Metallwürfel:

1. Masse mit Waage messen
2. Volumen über Kantenlänge oder Überlaufmethode bestimmen
3. $\rho = m/V$ berechnen
4. Mit Tabellenwerten vergleichen $\rightarrow$ Material identifizieren

Kompetenzen: [E] Messen und Auswerten, [K] Protokollieren, [S] Dichte anwenden"

Teil VII: Checklisten

Checkliste: Vor dem Unterricht (Sek I)

- ☐ Themenfeld und USt-Umfang im RP geprüft?
- ☐ Verbindliche Inhalte identifiziert?
- ☐ Pflichtexperimente (SE/DE) eingeplant?
- ☐ Kopfrechenbare Zahlenwerte gewählt ($g = 10$)?
- ☐ Kompetenzen [S], [E], [K], [B] berücksichtigt?
- ☐ Querschnittsthemen integriert (BNE, PG, MD)?

Checkliste: Vor dem Unterricht (Sek II)

- ☐ Halbjahr (Q1–Q4) und Themenfeld korrekt?
- ☐ GK/LK-Unterschiede beachtet (SRT nur LK)?
- ☐ Operatoren aus verbindlicher Liste verwendet?
- ☐ Pflichtexperimente eingeplant?
- ☐ Vorabhinweise für Abitur geprüft?
- ☐ AFB-Verteilung 30/40/30 beachtet?

Checkliste: Klausurerstellung

- ☐ AFB-Verteilung eingehalten ($\sim$30/40/30)?
- ☐ Operatoren korrekt verwendet?
- ☐ Kopfrechenbare Werte ($g = 10$, einfache Wurzeln)?
- ☐ Einheiten bei allen Angaben?
- ☐ Erwartungshorizont mit Punktverteilung?
- ☐ Lösungsweg erforderlich bei „berechnen"?

QUICK-REFERENCE: Physik MV auf einen Blick

PHYSIK MECKLENBURG-VORPOMMERN – QUICK-REFERENCE

SEKUNDARSTUFE I

- **Kl. 7 (60 USt):** Dichte, Kräfte, Energie
- **Kl. 8 (60 USt):** Licht, Ladung, Strom, Wärme
- **Kl. 9 (30 USt):** Magnetismus, Induktion
- **Kl. 10 (60 USt):** Beschleunigung, Wellen, Atom

SEKUNDARSTUFE II

- **Q1:** E-Feld, B-Feld, Induktion
- **Q2:** Schwingungen, Wellen
- **Q3:** Quantenphysik, Kernphysik
- **Q4:** SRT (nur LK!)

KOMPETENZEN

S Sachkompetenz

E Erkenntnisgewinnung

K Kommunikation

B Bewertung

EXPERIMENTE

- **SE** = Schülerexperiment
- **DE** = Demonstrationsexperiment

AFB-VERTEILUNG ABITUR

- AFB I: ∼30% (nennen, beschreiben, berechnen)
- AFB II: ∼40% (erklären, auswerten, vergleichen)
- AFB III: ∼30% (begründen, beurteilen, entwickeln)

WICHTIGE FORMELN

$$F_G = m \cdot g \qquad (g = 10!)$$
$$E_{pot} = m \cdot g \cdot h$$
$$E_{kin} = \frac{1}{2} m v^2$$
$$p = m \cdot v$$
$$c = \lambda \cdot f$$
$$E = h \cdot f$$

KOPFRECHENBAR

- $g = 10\,\mathrm{m/s^2}$ (nicht 9,81!)
- 36 km/h = 10 m/s
- 72 km/h = 20 m/s
- $\sqrt{4}, \sqrt{9}, \sqrt{16}, \sqrt{25}$...

KONTAKT

IQ M-V, Fachbereich 4
bildung-mv.de/rahmenplaene

Erstellt auf Basis der Rahmenpläne Physik MV | Stand: Dezember 2025